UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Informe de monitoreo físico químico

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

-POSADAS-
MAYO 2021

PROTOCOLO Nº 193/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 17-05-2021
Fecha de muestreo: 18-05-2021
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná

PARÁMETROS	UNIDAD	TRIFINIO	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	23,2	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	7,35	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,3	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	60	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	30	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	7	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	11	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,6	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,004	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,20	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	0,008	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 194/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 17-05-2021
Fecha de muestreo: 18-05-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-1	MD-1	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	23,6	18,0	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	20	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	7,0	9,7	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,4	7,4	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	60	36	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	44	40	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	5	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	12	8,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,63	0,68	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	<0,002	0,004	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,10	0,26	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	0,006	0,007	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 195/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 17-05-2021
Fecha de muestreo: 19-05-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-2	MD-2	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	23,2	23,6	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	20	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	6,9	7,0	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,4	7,4	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	59	59	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	48	30	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	10	12	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,59	0,61	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,004	0,006	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,2	0,18	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	0,006	0,007	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 196/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 17-05-2021
Fecha de muestreo MI-3: 19-05-2021 y MD-3: 20-05-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-3	MD-3	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	24,6	22,7	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	7,0	7,5	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,3	7,4	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	86	59	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	78	64	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	28	10	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	1,1	0,62	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,014	0,006	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,40	0,21	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	0,014	0,01	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

INFORME
DE
CAMPO

Informe de campo:
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 18, 19 y 20 de mayo de 2021.

Altura del río en Puerto Libertad
18-05-21, 12:00 pm 4,5 m creciendo.
19-05-21, 12:00 pm 5,3 m bajando.
20-05-21, 12:00 pm 4,9 m creciendo.



Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 18-05-21.

Se muestreo la estación Trifinio. Cuando el nivel hidrométrico del Río Iguazú en el Puerto de Iguazú se encentra por debajo de los 7 metros no hay bajada de lancha, el día de muestreo el Río Iguazú tenia un nivel por debajo del límite mínimo que es de 4 metros. Se utilizó la lancha de Prefectura Naval Argentina para realizar el muestreo.
Hora 09:00 hs.
Coordenadas S 25° 35´55.7´´; W 54° 35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	308789
Sulfuros	308786
Ortofosfato soluble	308788
SAAM	308787
Sustancias fenólicas	308785

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.



Trifinio, mayo 2021. Altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m

18-05-21

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora 11:30 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	308722
Sulfuros	308726
Ortofosfato soluble	308730
SAAM	308723
Sustancias fenólicas	308729

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MD. Imagen arriba febrero 2021, altura del Río en Puerto Libertad 13,6 m. Imagen abajo mayo 2021, altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m.

18-05-21
Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora 12:15 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	308721
Sulfuros	308727
Ortofosfato soluble	308728
SAAM	308729
Sustancias fenólicas	308725

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo. Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.





E1-MI. Imagen arriba febrero 2021, altura del Río en Puerto Libertad 13,6 m. Imagen abajo mayo 2021, altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m.

Segundo día de muestreo
Fecha: 19-05-21.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora 10:40 hs.
Coordenadas S 26° 28′ 25.0′′; W 54° 43′ 49.6′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros.	Precinto
Análisis varios	308738
Sulfuros	308740
Ortofosfato soluble	308732
SAAM	308739
Sustancias fenólicas	308731

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Piray.





E2-MI. Imagen arriba febrero 2021, altura del Río en Puerto Libertad 13,8 m.
Imagen abajo mayo 2021, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m.

19-05-21

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora 12:40 hs.
Coordenadas S 26° 42´ 05.6´´; W 54° 57´ 03.2´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	308736
Sulfuros	308735
Ortofosfato soluble	308737
SAAM	308733
Sustancias fenólicas	308734

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha Club Paranaí.





E2-MD. Imagen arriba febrero 2021, altura del Río en Puerto Libertad 13,8 m. Imagen abajo mayo 2021, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m.

19-05-21
Se muestreo la estación código E3-MI.
Hora 15:30 hs.
Coordenadas S 26° 56´ 09.4´´; W 55° 07´ 45.0´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	308609
Sulfuros	308605
Ortofosfato soluble	308607
SAAM	308606
Sustancias fenólicas	308608

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club A. del Valle.



E3-MI. Imagen arriba febrero 2021, altura del Río en Puerto Libertad 13,8 m. Imagen abajo mayo 2021, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m.

Tercer día de muestreo
Fecha: 20-05-21.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Pirapó, código de la estación E3-MD.
Hora 10:30 hs.
Coordenadas S 26° 58´ 59.8´´; W 55° 24´ 53.9´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	548306
Sulfuros	548310
Ortofosfato soluble	548309
SAAM	308790
Sustancias fenólicas	672302

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Santo Pipó.



E3-MD. Imagen arriba febrero 2021, altura del Río en Puerto Libertad 13,4 m. Imagen abajo mayo 2021, altura del Río en Puerto Libertad 4,9 m.

PLANILLAS DE CAMPO Y SEGUIMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

RECEPCIÓN DE ENVASES	FECHA: 16-05-21

COMIP

Marcar con una X al recepcionar cada recipiente

Número	Parámetros	Cant.	Tipo recipiente	Volumen	Preservación	Recepción
1	Análisis varios*	7	Bidón plástico	2 litros	Sin preservan.	
2	Sulfuros	7	Fco. vidrio	250 o 500 ml	Acetato de zinc	
3	Ortofosfato soluble	7	Fco. vidrio	250 ml	Sin preservan.	
4	SAAM	7	Fco. vidrio	500 ml	Sin preservan.	
5	Sust. Fenólicas	7	Fco. Vidrio color caramelo	500 ml	Ácido sulfúrico	

*Análisis varios: Color aparente, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120

RECEPCIÓN DE ENVASES

HORA	PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS					
	Preparación	DNI	Firma	Recepción	DNI	Firma
15:30	V. Llano	25[illegible]058	VC	Carla Silva	35767357	

Se sale 17-05-21

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	Nº Planilla:

COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Líq.	Agua		M	
testigo	18-05-21	9:00	16,7	23,2	7,30	60	3,30	7,35-87,7%
E1 MD	"	11:30	23	18	7,37	36 ⊛	1,70	9,66-106,1%
E1 MI	"	12:15	24	23,6	7,42	60	4,40	7,05-85,3%
E2 MI	19-05-21	10:40	18,2	23,2	7,38	59	5,00	6,94-83,2%
E2 MD	"	12:40	25	23,6	7,42	59	3,10	7,05-85,3%
E3 MI	"	15:30	26,5	24,6	7,31	86 ⊛	1,60	7,00-95,5%
E3 MD	20-05-21	10:30	21,0	22,7	7,35	59	2,80	7,49-89,2%

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM		Ulises V	25288058		
Final:						

⊛ Verificar en laboratorio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-1	18-05-21	12:15	308721	X					MI-1: Puerto Esperanza, Argentina.
MI-1	"	"	308727		X				
MI-1	"	"	308728			X			
MI-1	"	"	308724				X		
MI-1	"	"	308725					X	
MD-1	18-05-21	11:30	308722	X					MD-1: Arroyo Ñacunday, Paraguay
MD-1	"	"	308726		X				
MD-1	"	"	308730			X			
MD-1	"	"	308723				X		
MD-1	"	"	308729					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano, V. 25288058		COMIP	Acuña, M 24.602.809	
COMIP	Acuña M. 24.602.809		PEIU	Silva, Carla 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-2	19-05-21	10:40	308735	X					MI-2: Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	308740		X				
MI-2	"	"	308732			X			
MI-2	"	"	308739				X		
MI-2	"	"	308731					X	
MD-2	19-05-21	12:40	308736	X					MD-2: Arroyo Tembey, Paraguay.
MD-2	"	"	308735		X				
MD-2	"	"	308737			X			
MD-2	"	"	308733				X		
MD-2	"	"	308734					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lleno, Victor 25.288.058	VG	COMIP	Acuña, Higinio 29.602.809	
COMIP	Acuña, Higinio 29602809		PEIU	Carla Selva 25.767.357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-3	19-05-21	19:30	308609	X					MI-3: Puerto Mineral, Argentina.
MI-3	"	"	308605		X				
MI-3	"	"	308607			X			
MI-3	"	"	308606				X		
MI-3	"	"	308608					X	
MD-3	20-05-21	10:30	518306	X					MD-3: Arroyo Pirapó, Paraguay.
MD-3	"	"	518310		X				
MD-3	"	"	518309			X			
MD-3	"	"	309790				X		
MD-3	"	"	672302					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Ulzo, Victor 25.288.058		COMIP	Acuña Higinio 29.602.809	
COMIP	Acuña, Higinio 29.602.809		PEIU	Carla Silva 26767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
TRIFINIO	18-05-21	9:00	308789	X					Centro del cauce del río Paraná
TRIFINIO	"	"	308786		X				
TRIFINIO	"	"	308788			X			
TRIFINIO	"	"	308787				X		
TRIFINIO	"	"	308785					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Ucio, V. 25.288.059		COMIP	Acuña, H. 29.602.809	
COMIP	Acuña, H. 29.602.809		PEIU	Carla Silva 29767357	

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	308728	20/5/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	308730	20/5/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	308732	20/5/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	308737	20/5/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	308607	20/5/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	548309	20/5/2021	18:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
Trifinio	308788	20/5/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	308725	21/5/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MD-1	308729	21/5/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MI-2	308731	26/5/2021	07:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MD-2	308734	26/5/2021	07:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MI-3	308608	26/5/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MD-3	672302	27/5/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
Trifinio	308785	26/5/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MI-1	308721	21/5/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	308722	21/5/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	308735	21/5/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	308736	21/5/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	308609	21/5/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	548306	21/5/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
Trifinio	308789	21/5/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	308721	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	308722	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	308735	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	308736	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	308609	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	548306	21/5/2021	18:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
Trifinio	308789	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	308721	20/5/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	308722	20/5/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	308735	20/5/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	308736	20/5/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	308609	20/5/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	548306	20/5/2021	17:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
Trifinio	308789	20/5/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	308721	21/5/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	308722	21/5/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	308735	21/5/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	308736	21/5/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	308609	21/5/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	548306	21/5/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
Trifinio	308789	21/5/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	308721	20/5/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	308722	20/5/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	308735	20/5/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	308736	20/5/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	308609	20/5/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	548306	21/5/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
Trifinio	308789	20/5/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	308721	20/5/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	308722	20/5/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	308735	20/5/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	308736	20/5/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	308609	20/5/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	548306	21/5/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
Trifinio	308789	20/5/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	308727	20/5/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	308726	20/5/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	308740	20/5/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	308735	20/5/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	308605	20/5/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	548310	20/5/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
Trifinio	308786	20/5/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	308721	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MD-1	308722	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MI-2	308735	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MD-2	308736	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MI-3	308609	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MD-3	548306	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
Trifinio	308789	21/5/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MI-1	308721	20/5/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	308722	20/5/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	308735	20/5/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	308736	20/5/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	308609	20/5/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	548306	20/5/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
Trifinio	308789	20/5/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	308724	21/5/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MD-1	308723	21/5/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MI-2	308739	21/5/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MD-2	308733	21/5/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MI-3	308606	21/5/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MD-3	308790	21/5/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
Trifinio	308787	21/5/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU